

1. Documentación del Proceso de Desarrollo

1.1. Relevamiento y Especificación de Requerimientos

El proceso de relevamiento consiste en identificar las necesidades del cliente o usuario final. Esta etapa se basa en entrevistas, cuestionarios, observación directa, análisis de documentación existente, entre otras técnicas.

Los requerimientos se clasifican en:

- **Funcionales:** describen lo que el sistema debe hacer. Ejemplo: “El sistema debe permitir registrar usuarios.”
- **No funcionales:** establecen restricciones sobre cómo debe funcionar el sistema. Ejemplo: “El sistema debe responder en menos de 2 segundos.”

Una correcta especificación de requerimientos debe ser:

- Clara y sin ambigüedades
- Comprobable (verificable mediante pruebas)
- Consistente y completa

1.2. Casos de Uso

Los **casos de uso** son una técnica central del análisis orientado a objetos. Representan interacciones entre un “actor” (usuario u otro sistema) y el sistema para lograr un objetivo.

Elementos clave de un caso de uso:

- **Actor:** quien interactúa con el sistema.
- **Escenario:** conjunto de pasos que describe cómo se logra un objetivo.
- **Flujo básico:** secuencia típica de pasos sin errores.
- **Flujos alternativos o excepcionales:** posibles desvíos o errores que deben contemplarse.

Ejemplo:

Caso de uso “Reservar libro”:

- Actor: Estudiante
- Flujo básico: Inicia sesión → Busca libro → Selecciona ejemplar → Confirma reserva
- Flujo alternativo: El libro no está disponible → Se informa al usuario

1.3. Diagramas UML Básicos

UML (Unified Modeling Language) permite representar de forma gráfica distintos aspectos del sistema.

- **Diagrama de Casos de Uso:** muestra las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario (actores y sus interacciones con los casos de uso).
- **Diagrama de Clases:** modela las estructuras estáticas del sistema, mostrando clases, atributos, métodos y relaciones entre clases (herencia, asociación, composición).
- **Diagrama de Actividades:** representa flujos de trabajo o procesos, útil para modelar lógica de negocios o flujos de un caso de uso.

1.4. Historias de Usuario

Las historias de usuario son una técnica ágil para capturar requerimientos desde la perspectiva del usuario final. Se centran en lo que el usuario necesita hacer con el sistema, y se expresan de manera breve, clara y orientada a valor.

Una historia de usuario típica sigue el siguiente formato:

Como [tipo de usuario], **quiero** [una funcionalidad], **para** [obtener un beneficio].

Este formato ayuda a mantener el foco en el propósito de la funcionalidad, y permite que el equipo de desarrollo entienda el contexto y la motivación detrás de cada requerimiento.

Ejemplo:

Como estudiante, **quiero** reservar un libro en línea, **para** asegurarme de que estará disponible cuando lo necesite.

Las historias de usuario deben estar acompañadas por **criterios de aceptación**, que definen cuándo la historia puede considerarse completa. Estos criterios permiten que el equipo de desarrollo valide y verifique el cumplimiento de lo requerido.

Criterios de aceptación para el ejemplo anterior:

- El estudiante debe estar autenticado para hacer la reserva.
- Solo pueden reservarse libros disponibles.
- El sistema debe confirmar la reserva exitosamente.

Las historias de usuario se priorizan en el Product Backlog y sirven de base para la planificación del Sprint. A menudo son refinadas en colaboración con el equipo y pueden subdividirse en tareas técnicas durante el desarrollo.